

“与众不同”的价值：中国公募基金家族反羊群行为与投资能力的关系^{*}

唐 棠^{1, 2}, 张自力³, 赵学军³

(1. 北京大学光华管理学院博士后科研流动站, 北京 100871;

2. 嘉实基金管理有限公司博士后科研工作站, 北京 100005;

3. 嘉实基金管理有限公司, 北京 100005)

摘 要：随着股票市场定价效率的提升，主动管理型股票投资基金如果不能在投资策略上主动求变，能够获得的超额收益将会趋于减少。本文采用 2009—2017 年中国公募基金家族数据作为研究对象，检验反羊群行为与基金家族投资能力的关系，得到以下研究结论：第一，采取反羊群行为策略的基金家族具有更强的基本面投资能力，能够更有效地选择未来业绩向好的行业进行资产配置；第二，不存在委托代理问题的基金家族在采用反羊群策略之后，能够获得更好的投资业绩。以上研究结论带来的启示：第一，公募基金家族要采取更加积极、主动的投资策略，避免盲目跟随、成为盲从的“羊群”；第二，公募基金管理公司对基金经理的考核方式应当更加合理、科学，注重于基金长期收益的考察，而不是仅仅关注基金净值在短期内的涨跌；第三，监管部门要加强对基金市场的监督与管理，抑制基金投资领域可能出现的羊群行为，避免基金市场风险积聚、以及由此而导致的整个资本市场波动加剧。

关键词：资本市场；公募投资基金；基金经理；行为金融；反羊群行为

中图分类号：F832.51

文献标识码：A **文章编号：**1007-9041-2019(08)-0028-12

一、引言

2008 年国际金融危机之后，全球基金市场出现两个新的变化趋向：第一，被动型基金快速发展。美国股票市场经历了 10 年的牛市，标普 500 指数年化收益率超过 10%，促使越来越多的投资资金从主动型基金产品转向指数基金、被动 ETF、聪明贝塔（Smart Beta）ETF、智能投顾等被动型基金及投资产品。第二，主动型基金规模缩减。大部分主动型基金，包括美国共同基金和对冲基金等在内，都大幅跑输指数（业绩基准）。公募基金市场上出现了不少的伪主动基金（Closet Index Fund），伪主动基金名为主动基金，实际上并没有进行主动管理。英国金融市场行为监管局披露的调查报告显示^①，英国 42% 的主动型公募基金为伪主动基金。

收稿日期：2019-06-13

作者简介：唐 棠，男，北京大学光华管理学院博士后科研流动站与嘉实基金管理有限公司博士后科研工作在站博士后；
张自力，男，博士，供职于嘉实基金管理有限公司；
赵学军，男，博士，供职于嘉实基金管理有限公司。

^{*} 感谢匿名审稿人的宝贵意见。文责自负。

① 2016 年 11 月，英国金融市场行为监管局（FCA）公布了一份详细的基金行业调查报告《资产管理行业研究》（Asset Management Market Study）。

Cremers 等 (2016) 发现, 在发达国家金融市场上普遍存在伪主动基金。不少学者和金融从业人员认为, 主动型基金实际上已经失去了主动管理的能力, 且只有非常少的主动型公募基金能获得超额收益 (Fama 和 French, 2010)。

那到底什么类型的投资基金能在定价效率不断提升的资本市场中获取超额收益? 有研究文献指出, 一些领先指标可以用来识别基金的投资能力, 其中最重要的一类指标是与基准的偏离度。偏离基准是获取超额收益的必要非充分条件。原因在于, 如果基金的投资收益始终与市场或同行保持一致, 则很难获取超额收益, 只有采取“与众不同”的投资策略才有可能获得比市场更高的收益。已有研究主要讨论了两种偏离基准的情形, 包括偏离市场指数基准与偏离同行 (其他机构投资者) 基准。反羊群行为属于偏离同行基准行为的一类 (Wei 等, 2015; Jiang 和 Verardo, 2018), 但目前鲜有文献研究反羊群基金的投资能力和投资动机。

基金家族 (Fund Family) 是同一基金管理公司发行并管理的全部基金的总称。基金家族往往会集中管理和运作多只基金, 投资人可以将资金从一只基金转换到同一基金管理公司的其他基金。从基金家族视角研究反羊群行为能够更好地排除基金个体差异性的影响, 揭示基金管理公司整体投资策略与基金投资收益之间的关系。基于此, 本文拟以中国公募基金家族数据作为研究对象, 检验反羊群行为与基金家族投资能力的关系。本文的学术创新与贡献在于: 第一, 构建了一个动态跨期的反羊群行为指标, 检验中国公募基金家族的投资能力。已有关于基金家族的研究文献主要讨论基金家族的制度设计和交易行为, 包括投资策略、基金家族内部资源分配、共同持股等, 而忽略了对公募基金家族投资能力的研究。此外, 区别于以往文献使用与基准指数偏离度的方法, 本文采用与机构同行投资行为跨期偏离度的方法, 所构建的反羊群行为指标能够更好地度量基金投资能力。第二, 本文对以下两类文献进行整合, 一类文献认为偏离基准是基金经理挖掘投资机会的能力指标, 另一类则认为偏离基准是代理人冲突下基金经理投机博弈的风险指标, 二者是互斥的关系, 较少有文献将两个视角整合在一个框架下进行研究。本文将两种不同的投资动机同时纳入考虑, 使用换手率 (或波动率) 指标筛选出其中真正“与众不同”的具有较高投资能力的基金家族。第三, 从行业配置的角度检验基金家族的投资能力。陆蓉和李良松 (2008) 认为, 基金家族共享相同的治理机构, 使得基金家族内部容易产生一致的投资行为。同时, 行业配置是基金家族投资决策的优先决策项以及长期资产配置的主要内容, 机构投资者在行业投资资金配置中容易出现羊群行为 (Choi 和 Sias, 2009; 徐信忠等, 2011)。从行业配置的角度研究基金家族的投资能力, 具有一定的创新性。第四, 以往关于机构投资者羊群行为的文献 (Lakonishok 等, 1992), 主要研究在个股和行业投资上是否存在羊群行为以及羊群行为对资产价格的冲击等问题。然而有关的研究并不能较好地解释反羊群行为, 且忽略了机构投资者投资行为事实上具有异质性。本文通过构建羊群行为指标, 可以有效解决上述问题, 为深入研究机构投资者资产配置提供参考。

二、文献综述

关于基金家族投资的研究, 有以下几个方向和重点:

第一, 基金家族的羊群行为。羊群行为是指一群投资者在一段时间内进行同向交易的现象。在维持职业生涯顾虑的情况下, 基金经理会主动采取跟随他人的策略, 即表现出羊群行为 (谢晶晶和王建琼, 2019)。关于羊群行为的动机有四种解释: 一是名誉动机, Scharfstein 和 Stein (1990)

构造了一个连续决策模型,发现基金经理有时会忽略其获得的私人有效信息,而采取完全跟随他人的策略来维护其自身的名誉;二是基于公开信息的投资决策,即投资者基于相同的公开信息而作出了相似的投资决策(Hirshleifer等,1994);三是投资者跟随效应,即信息流形成过程中,投资者逐渐分辨出市场中能获取真实信息的投资者并跟随其进行投资(Bikhchandani等,1992);四是机构偏好,即机构投资者可能会厌恶或偏好具有某些特定特征的资产,例如厌恶流动性较差的股票等(Falkenstein,1996)。部分文献研究发现,机构投资者的羊群行为存在于个股和行业投资上(Sias,2004;Choi和Sias,2009;徐信忠等,2011)。Bikhchandani和Sharma(2001)认为,羊群行为可以进一步分为单纯追随他人行为的真羊群行为和基于共同信息的伪羊群行为。采取羊群行为策略对基金管理者有一定好处,即可以通过模仿其他基金的投资策略来获取与被模仿者相近的回报(Verbeek和Wang,2013)。对于经验较少的基金经理,羊群行为可以帮助其伪装投资能力、减小基金被清算的概率(Chevalier和Ellison,1999)。

第二,基金家族偏离市场基准与投资能力的关系。偏离基准会承担名誉风险(Scharfstein和Stein,1990),在股票市场定价效率不断提升的背景下,只有能力较高、能够找到确定性投资机会的基金经理,才敢于偏离基准。目前有两种偏离基准的方式,偏离市场基准与偏离机构投资者同行基准。关于偏离市场基准的研究发现,个股上的偏离(Cremers和Petajisto,2009)、行业上的偏离(Kacperczyk等,2005)和行业内个股偏离(Goldman等,2016)都是投资能力较高的体现。偏离同行基准的行为包括,反向交易(Wei等,2015)和反羊群行为(Jiang和Verardo,2018)。Wei等(2015)发现,反向交易基金具有较高的选股能力,反向交易基金采取了不同的投资策略,擅长选择不同的股票。Jiang和Verardo(2018)发现,反羊群行为基金擅长选择不为投资人所关注的低流动性股票。

第三,基金家族和投资者之间的委托代理问题。Chevalier和Ellison(1997)认为,公募基金和投资者之间存在委托代理问题,与基准的偏离是基金道德风险暴露的表现。在资金流、职业生涯顾虑、基金家族内部竞争、基金排名等因素影响下,基金经理的投资行为会发生扭曲。Brown等(1996)、Chevalier和Ellison(1997)发现,投资者会过度奖励业绩优异的基金而对业绩较差的基金惩罚不足,使得基金的资金流入与过去的业绩表现为凸性关系,部分基金会利用这一非对称的关系去博取短期收益和排名。这意味着,在公募基金偏离基准的行为中,不仅包含了具有更高投资能力的真正的“与众不同”,还包含了由委托代理问题引起的“铤而走险”。Cremers和Pareek(2016)发现,交易频率与超额收益负相关,原因在于基金经理在短期考核评价机制下,频繁追求短期投资机会,而忽略了长期投资机会。

三、研究设计

(一)数据选取与样本说明

本文以2009-2017年中国公募基金中的主动型股票投资基金数据为研究样本,包括普通股票型、偏股混合型和灵活配置型基金。基金季度收益和季度持仓数据来自国泰安CSMAR公募基金研究数据库和股票交易数据库。为剔除生存者偏差,加入历史上已清盘的基金。为保证样本有效性,进一步剔除量化类和特定行业的投资基金^②。市场收益、无风险收益、因子

^② 量化类基金是指基金名称或投资策略中包含以下词汇:量化、大数据、多因子、人工智能、事件驱动、金融工程、定量、低波动率。特定行业的基金类别包括:医疗健康、汽车、电子信息科技、新能源、食品饮料、文娱、金融地产、资源、农业、军工、物流、公用事业。

收益等相关数据来自中国资产管理研究中心网站^③。对样本进行如下处理：在每个季初删去净资产规模最小的2%的基金，删去持股数量小于10的基金，删去港股投资比例高于30%的基金，删去成立6个月以内的基金。最后保留了135只普通股票型基金、429只偏股混合型基金和560只灵活配置型基金，基金家族的数量从2009年的56家增加到2017年的92家。

采用三类行业划分标准来定义跨期羊群行为指标，包括申万一级行业分类（*DFH_SW*）、中信一级行业分类（*DFH_ZX*）、证监会一级行业分类（*DFH_ZJH*）。对于申万和中信分类，使用基金公告的个股持仓信息计算基金家族的整体行业持仓比例和每个报告期内的行业持仓比例调整，再以此计算羊群行为指标 *DFH*。而对于证监会分类，直接使用基金公告的证监会行业持仓比例计算 *DFH*。采用季度和半年两种调仓频率，季度频率使用四个季报披露的前十大持仓股数据，半年频率则使用半年报和年报披露的完整个股持仓数据。

表1列示了主要变量的描述性统计结果，可以看到，基金家族的平均季度收益为3.02%，平均规模为175.84亿元，平均成立年限为8.19年，平均换手率为8.56倍/年，羊群行为指标表现出较高的异质性，范围在-5.38到5.55之间。

表1 基金家族样本描述性统计结果

变量	样本量	均值	方差	最小	最大
收益（%/季）	2277	3.02	12.40	-38.96	63.14
超额收益（%/季）	2277	1.17	7.31	-39.14	51.65
规模（亿）	2277	175.84	177.60	0.28	1144.33
成立年限（年）	2277	8.19	3.22	1.01	16.27
换手率（倍/年）	2277	8.56	7.18	0.57	50.00
资金流（%/季）	2277	1.31	31.23	-73.82	482.54
平均持股数量	2277	151.22	161.18	10	1227
<i>DFH_SW</i>	2277	-0.06	0.87	-4.27	4.32
<i>DFH_ZX</i>	2277	-0.02	0.86	-4.37	3.67
<i>DFH_ZJH</i>	2151	0.02	0.92	-5.38	5.55

注：收益为无风险收益调整后的季度收益，超额收益为相对自身策略基准的超额收益。

（二）跨期羊群行为指标构建

已有的研究文献将羊群行为定义为机构投资者在同期或跨期购入相同股票资产的关联性，忽略了基金和行业特征对羊群行为的影响，也没有考虑机构投资者投资决策的异质性，因此传统的羊群行为指标无法度量反羊群行为（Lakonishok等，1992；徐信忠等，2011）。参照Jiang和Verardo（2018）的研究方法，使用基金家族在报告期内行业持仓比例的调整，通过回归法构建跨期羊群行为指标（Dynamic Fund Herding，记为 *DFH*）：

$$Trade_{i,j,t} = \alpha_{i,t} + \beta_{i,t} Trade_all_{j,t-1} + \gamma_{i,t} Mom_{j,t-1} + \delta_{i,t} MC_{j,t-1} + \phi_{i,t} BM_{j,t-1} + \chi_{i,t} Trade_{i,j,t-1} + \varepsilon_{i,j,t} \quad (1)$$

其中： $Trade_{i,j,t}$ 为基金家族*i*在*t*期对行业*j*持仓比例的调整， $Trade_all_{j,t-1}$ 是所有公募基金在*t-1*期对行业*j*持仓比例的调整， $Mom_{j,t-1}$ 是行业*j*在*t-1*期的动量， $MC_{j,t-1}$ 是行业*j*在*t-1*期末的市值对数， $BM_{j,t-1}$ 是行业*j*在*t-1*期末的账面市值比。 $\beta_{i,t}$ 度量了基金家族*i*在*t*期进行行业持仓比例调整时，模仿*t-1*期其他公募基金家族行业持仓比例调整的程度。该方法

③ 数据由中央财经大学资产管理研究中心张学勇教授团队提供，见中央财经大学中国资产管理研究中心网站：<http://sf.cufe.edu.cn/list4s2.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1198>。

可以较好地控制行业特征和基金过去交易对当期交易的影响,更加准确地度量基金家族模仿其他基金家族交易行为的程度,以及基金家族投资决策的异质性。

由于不同季度羊群行为可能存在差异,因此使用排序反权重的方法,根据过去四期的观测值构建平滑后的跨期羊群行为指标:

$$DFH_{i,t} = \frac{\sum_{h=t-3}^t \frac{1}{h} \beta_{i,t-h+1}}{\sum_{h=t-3}^t \frac{1}{h}} \quad (2)$$

DFH 指标的含义为,基金在某季度末较季初行业持仓比例的调整,与其他所有公募基金在前一期行业持仓比例调整的跨期相关性。 DFH 值越高(低),表明基金家族模仿其他基金家族交易行为的程度越高(低)。从表 2 可以看到,羊群行为指标 DFH 具有异质性,且不同行业分类标准下 DFH 的相关性较高。

表 2 收益率和羊群行为指标的相关系数

	收益	超额收益	DFH_SW	DFH_ZX	DFH_ZJH
收益	/	0.01	0.10	0.10	0.18
超额收益	0.23	/	-0.05	-0.06	-0.10
DFH_SW	0.07	0.02	/	0.76	0.47
DFH_ZX	0.06	0.01	0.74	/	0.45
DFH_ZJH	0.11	0.02	0.49	0.45	/

(三) 实证方法与模型构建

在每期初,根据 DFH 将基金家族分为五组,将 DFH 值最高和最低的组分别定义为羊群基金家族和反羊群基金家族,并计算风险因子调整后的每组超额收益。因子模型使用 Fama-French 三因子、Carhart 四因子和 Fama-French 五因子模型,分别记为 $FF3$ 、 $Carhart4$ 和 $FF5$:

$$R_{i,t} - rf_t = \alpha_{i,t} + \beta_1 RMRF_t + \beta_2 SMB_t + \beta_3 HML_t + \varepsilon_{i,t} \quad (3)$$

$$R_{i,t} - rf_t = \alpha_{i,t} + \beta_1 RMRF_t + \beta_2 SMB_t + \beta_3 HML_t + \beta_4 UMD_t + \varepsilon_{i,t} \quad (4)$$

$$R_{i,t} - rf_t = \alpha_{i,t} + \beta_1 RMRF_t + \beta_2 SMB_t + \beta_3 HML_t + \beta_4 RMW_t + \beta_5 CAM_t + \varepsilon_{i,t} \quad (5)$$

其中: $R_{i,t}$ 为分组后的每组平均收益, $RMRF_t$ 为市场收益减无风险收益 rf_t , SMB_t 为市值因子收益, HML_t 为估值因子收益, UMD_t 为动量因子收益, RMW_t 为盈利因子收益, CAM_t 为投资因子收益。

分组法容易忽略其他可能影响基金羊群行为和收益的因素,使用多元回归法可以有效控制基金微观层面的特征。为准确观察反羊群行为对未来超额收益的影响,构建多元回归模型如下:

$$\alpha_{i,t+1} = \beta_0 + \beta_1 \alpha_{i,t} + \beta_2 \log(TNA_{i,t}) + \beta_3 \log(TNA_{i,t})^2 + \beta_4 \log(Year_{i,t}) + \beta_5 Flow_{i,t} + \beta_6 SN_{i,t} + \beta_7 SN_{i,t}^2 + \beta_8 \log(TO_{i,t}) + \gamma DFH_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (6)$$

其中: $\alpha_{i,t+1}$ 是基金家族 i 在 $t+1$ 期的超额收益,计算方法是根据前 12 个月月度收益,求得每个基金家族在因子模型上的回归系数,进而估算 $t+1$ 期的 $\alpha_{i,t+1}$; $\alpha_{i,t}$ 是 t 期的超额收益, $\log(TNA)_{i,t}$ 是资产净值的对数, $\log(Year_{i,t})$ 是基金成立年限的对数, $Flow_{i,t}$ 是过去一期的资金流入比率, $SN_{i,t}$ 是持股数量, $\log(TO_{i,t})$ 是年换手率的对数, $DFH_{i,t}$ 是羊群行为指标。使用固

定效应模型对式(6)进行估计,重点关注回归系数 γ ,如果 γ 显著为负,则表明反羊群行为基金家族能获取更高的超额收益。

参考度量基本面盈利的相关文献(Bake等,2010;姚颐等,2011),构造行业调整加权的标准化非预期盈利指标(Industry Adjustment Weighted Standardized Unexpected Earnings,记为 $IAWSUE$),用以衡量公募基金家族每期行业调整带来的未来基本面盈利提升程度:

$$IAWSUE_{i,t+1} = \sum_{j=1}^N Trade_{i,j,t} SUE_{j,t+1} \quad (7)$$

$$SUE_{j,t} = \frac{eps_{j,t} - eps_{j,t-4}}{\sigma(eps_{j,t} - eps_{j,t-4})} \quad (8)$$

其中: $eps_{j,t}$ 为行业 j 在 t 期每股基本盈利, $SUE_{j,t+1}$ (Standardized Unexpected Earnings, SUE)为行业 j 盈利同比变化除以过去8期同比变化的标准差, $Trade_{i,j,t}$ 是公募基金家族 i 在 t 季度内对行业 j 的持仓比例调整。进一步将 DFH 对 $IAWSUE$ 进行回归,构造如下回归方程:

$$IAWSUE_{i,t+1} = \beta_0 + \beta_1 DFH_{i,t} + Control_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (9)$$

如果 β_1 显著为负,则反羊群行为有较高的行业基本面投资能力。

四、基金家族反羊群行为与投资能力关系的实证分析

(一) 基于投资收益角度的分析

根据 DFH 分组,以季度和半年两个调仓频率分别计算收益。表3显示了基于季度 DFH 分成5组的平均收益数据,其中根据中信行业分类所构造的 DFH 指标具有更好的分组效果,第1组与第5组的年化超额收益差为3.40%,申万行业分类下的超额收益差为2.96%,证监会行业分类下分组收益差不显著。可能的原因在于,中信行业分类是三类行业分类标准中最稳健的,申万和证监会的行业划分都在样本内经历了较大的调整,且证监会行业分类过于集中,制造业占比接近50%。Wei等(2015)发现,反羊群基金获取的超额收益率为1.14%~2.05%/年,与本文的结果相似。表4显示了半年调仓的结果,申万和中信行业分类下年化收益率差均较为显著,第1组减第5组的超额年化收益率差分别为3.64%和4.70%。

表3 根据 DFH 分组的每组年化收益(季度调仓)

项目	1-反羊群	2	3	4	5-羊群	第1与第5组差值
面板A: DFH_SW						
收益	9.84	9.16	9.72	10.68	7.92	1.93
FF3	6.44	4.04	4.96	5.12	3.68	2.76*
Carhart4	5.98	3.54	4.78	4.54	3.02	2.96**
FF5	3.72	1.52	2.60	2.72	1.08	2.64*
面板B: DFH_ZX						
收益	10.16	10.04	10.68	9.44	7.96	2.19*
FF3	6.32	5.44	5.72	4.24	3.28	3.04**
Carhart4	6.10	5.02	5.14	3.70	2.70	3.40***
FF5	3.48	3.56	3.00	1.28	1.08	2.40*
面板C: DFH_ZJH						
收益	7.08	8.40	8.92	8.64	7.72	-0.65
FF3	3.48	3.48	4.56	4.28	3.60	-0.12
Carhart4	3.58	3.54	3.94	2.86	5.10	-1.52
FF5	-0.28	1.08	1.20	0.60	2.84	-3.12

注:表中“收益”一栏为原始收益,“FF3”,“Carhart4”,“FF5”分别为三、四、五因子超额收益;“***”、“**”、“*”分别表示在1%、5%、10%显著性水平下显著。下同。

表4 根据DFH分组的每组年化收益(半年调仓)

项目	1-反羊群	2	3	4	5-羊群	第1减第5组
面板A: DFH_SW						
收益	9.68	8.12	8.14	9.86	8.60	1.09
FF3	4.94	2.44	3.36	3.98	2.58	2.36*
Carhart4	4.60	2.16	2.90	3.46	0.96	3.64***
FF5	3.04	-0.96	2.40	2.30	0.90	2.14*
面板B: DFH_ZX						
收益	9.88	9.06	8.70	9.94	7.52	2.35*
FF3	5.28	4.00	2.72	4.18	1.44	3.84***
Carhart4	5.06	3.60	1.94	3.70	0.36	4.70***
FF5	2.94	1.62	0.16	2.94	-0.18	3.12**
面板C: DFH_ZJH						
收益	7.30	7.64	8.88	7.6	7.66	-0.36*
FF3	3.78	4.00	3.74	2.82	2.64	1.14
Carhart4	2.96	2.54	3.18	1.76	2.90	0.06
FF5	1.86	0.72	3.04	0.38	3.78	-1.92*

分组检验的结果表明,DFH能够在一定程度预测基金家族的投资收益,由于可能存在其他因素会影响基金家族的收益和羊群行为,使用多元回归模型(6)来排除其他因素的影响,回归结果如表5所示。可以看到,除了半年度周期下DFH_SW的系数不显著,在其余模型中DFH均对基金家族下一期的超额收益产生负向的显著影响。

表5 DFH对基金家族下一期超额收益的回归结果

变量	季度Alpha _{t+1}			半年Alpha _{t+1}		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Alpha _t	0.05** (0.02)	0.05** (0.02)	0.04* (0.02)	0.15*** (0.03)	0.16*** (0.03)	0.15*** (0.03)
log(TNA)	1.79 (3.55)	2.05 (3.56)	1.74 (3.61)	18.40** (8.74)	19.16** (8.72)	15.89* (8.95)
log(TNA) ²	-0.07 (0.08)	-0.08 (0.08)	-0.07 (0.08)	-0.47** (0.20)	-0.49** (0.20)	-0.41** (0.20)
log(YEAR)	1.44*** (0.40)	1.55*** (0.40)	1.61*** (0.40)	2.88*** (0.95)	3.02*** (0.94)	2.65*** (0.99)
FLOW	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	-0.00 (0.00)	-0.00 (0.00)	-0.00 (0.00)
SN	-0.01*** (0.00)	-0.01*** (0.00)	-0.01*** (0.00)	0.00 (0.01)	-0.00 (0.01)	0.00 (0.01)
SN ²	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	-0.00 (0.00)	-0.00 (0.00)	-0.00 (0.00)
log(T0)	-1.66*** (0.23)	-1.62*** (0.23)	-1.72*** (0.23)	-2.57*** (0.47)	-2.48*** (0.47)	-2.24*** (0.49)
DFH_SW	-0.64*** (0.15)			-0.40 (0.31)		
DFH_ZX		-0.53*** (0.15)			-0.87*** (0.31)	
DFH_ZJH			-0.37** (0.15)			-0.57* (0.34)
样本量	2277	2277	2215	1113	1113	1052
R ²	0.053	0.050	0.047	0.079	0.084	0.065
基金家族数量	83	83	83	69	69	69

注:括号中为稳健标准差。下同。

（二）基于行业基本面角度的分析

表6列示了模型（9）的回归结果，在申万和中信行业分类下 DFH 与下一期 $IAWSUE$ 显著负相关，即 DFH 越高（低），基金家族所选行业未来业绩越差（好）。过往一些研究文献也支持公募基金具有基本面预测能力的结论。姚颐等（2011）发现，公募基金所持有的股票会计盈余会出现显著提高。Baker等（2010）使用盈利公布日的数据进行研究发现，公募基金增持的股票下一季度的盈利数据会有提升。

表6 DFH 对 $IAWSUE$ 的回归结果

变量	面板A：因变量为下一季度的 $IAWSUE_{t+1}$			
	(1)	(2)	(3)	(4)
DFH_SW_t	-0.70*** (0.11)	-0.62*** (0.11)	-0.61*** (0.11)	-0.63*** (0.11)
DFH_ZX_t	-0.82*** (0.12)	-0.73*** (0.12)	-0.73*** (0.12)	-0.76*** (0.11)
DFH_ZJH_t	0.14* (0.08)	0.10 (0.07)	0.08 (0.07)	0.03 (0.07)
变量	面板B：因变量为下一半年的 $IAWSUE_{t+1}$			
	(1)	(2)	(3)	(4)
DFH_SW_t	-1.64*** (0.23)	-1.77*** (0.23)	-1.81*** (0.23)	-1.46*** (0.24)
DFH_ZX_t	-2.09*** (0.22)	-2.10*** (0.22)	-2.18*** (0.22)	-1.80*** (0.23)
DFH_ZJH_t	0.48*** (0.17)	0.45*** (0.17)	0.45*** (0.17)	0.24 (0.17)
$IAWSUE_t$		控制	控制	控制
$IAWSUE_{t-1}$			控制	控制
$IAWSUE_{t-2}$				控制

综上所述，采取反羊群行为的基金家族具有较高的投资能力，能获取更高的超额收益，并选择未来业绩看好的行业进行投资。

五、基金家族反羊群行为动机的实证分析

基金经理受人委托、代客理财，同时其自身也要追求利益最大化。基金经理可能由于职业生涯、资金流、业绩提成、基金排名、内部竞争等多种因素影响，出于谋私的动机而损害投资者利益。因此，反羊群行为作为一种偏离基准的投资行为，其本身可能是由委托代理问题所导致的。从衡量指标看，换手率与基金的投机行为密切相关，因此，使用换手率来反映委托代理问题的影响，如果基金换手率较高则可能存在基金经理追求短期博弈的投机行为，较低的换手率则代表基金经理是基于基本面提升而从事长期投资行为。

（一）基于换手率的验证

在根据 DFH 将基金家族分五组的基础上，对每一组再分为高换手率和低换手率两组。表7列示了第一组（反羊群行为）和第五组（羊群行为）中低换手和高换手两组的收益之差。在中信和证监会两种行业分类下，低换手率反羊群行为基金家族与高换手率反羊群行为基金家族的超额收益率之差分别达到 6.80% 和 7.20%。在三种行业分类和不同调仓周期下，低换手率反羊群行为与高换手率羊群行为基金家族的超额收益率存在显著差异，前者显著高于后者。

表7 二次分组下基金家族收益

项目	季度调仓		半年调仓	
	1低-1高	1低-5高	1低-1高	1低-5高
面板A: DFH_SW				
收益	-1.63	1.22	-0.81	0.61
FF3	0.60	4.32**	-0.48	1.14
Carhart4	1.32	3.68**	2.34*	1.94*
FF5	0.36	0.44	-2.04	-0.78
面板B: DFH_ZX				
收益	1.07	1.72	0.53	0.86
FF3	6.80***	1.12	3.60***	1.76
Carhart4	1.28	4.92**	2.94**	2.80**
FF5	3.36*	4.92**	2.54**	2.40*
面板C: DFH_ZJH				
收益	5.55***	1.05	2.77**	4.53***
FF3	1.72*	4.32**	2.98***	2.76**
Carhart4	1.20**	1.12	-1.06	1.14
FF5	7.20***	1.00	3.30***	2.98***

注：“1低-1高”表示反羊群基金家族中，低换手率组减高换手率组的收益差或超额收益差；“1低-5高”表示低换手率反羊群行为基金家族与高换手率羊群行为基金家族的收益差或超额收益差。下同。

在多元回归模型（6）中加入DFH和换手率的交叉项，结果如表8所示，交叉项的回归系数显著为负，表明换手率放大了反羊群行为对超额收益的边际贡献，即换手率越高，反羊群行为对未来超额收益的边际影响越明显。

表8 换手率与DFH交叉项对超额收益的回归结果

变量	季度 Alpha_{t+1}			半年 Alpha_{t+1}		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
$\text{DFH_SW}_t \times \log(T0_t)$	-0.87*** (0.21)			-0.88*** (0.21)		
$\text{DFH_ZX}_t \times \log(T0_t)$		-1.09*** (0.47)			-1.43*** (0.47)	
$\text{DFH_ZJH}_t \times \log(T0_t)$			-1.05*** (0.49)			-1.13*** (0.49)
其他控制变量	是	是	是	是	是	是
样本量	2277	2277	2151	1113	1113	1052
R方	0.054	0.060	0.056	0.083	0.095	0.070
基金家族数量	83	83	83	69	69	69

进一步检验不同换手率基金的基本面投资能力。在（9）中加入和换手率的交叉项，在申万行业分类下系数显著为负，在中信和证监会行业分类下系数为负但不显著。这一结果表明，换手率越高，采用羊群行为和反羊群行为的基金家族行业基本面投资能力差异越明显。

表9 换手率与DFH交叉项对IAWSUE的回归结果

变量	IAWSUE_{t+1}	IAWSUE_{t+2}	IAWSUE_{t+3}	IAWSUE_{t+4}
$\text{DFH_SW}_t \times \log(T0_t)$	-2.55*** (1.02)	-2.04** (1.08)	-2.98*** (1.15)	-2.27* (1.28)
$\text{DFH_ZX}_t \times \log(T0_t)$	-2.49** (1.11)	0.81 (1.16)	-1.03 (1.26)	-2.19 (1.41)
$\text{DFH_ZJH}_t \times \log(T0_t)$	-0.46 (0.82)	-1.13 (0.86)	0.90 (0.97)	-0.11 (1.01)

IAWSUE _t	控制	控制	控制	控制
IAWSUE _{t+1}		控制	控制	控制
IAWSUE _{t+2}			控制	控制
IAWSUE _{t+3}				控制

(二) 基于波动率的稳健性检验

波动率是除换手率外另一个度量基金投资行为异常的风险指标。Lee等(2016)发现,基金经理会出于对业绩提成的追求而刻意提升组合的波动率,造成风险异常偏离的情况。Huang等(2011)发现,美国的共同基金中27.1%的基金曾经在某个季度内组合波动率超过2.5%。波动率的异常变化可以反映委托代理问题影响下基金经理的投机行为。基于此,使用波动率进行稳健性检验,以验证高波动率和低波动率反羊群行为基金家族的投资收益、投资能力的差异。

表10列示了根据波动率进行二次分组后的回归结果,在三种行业分类下,低波动率反羊群行为基金家族与高波动率反羊群行为基金家族的超额收益率之差分别为3.88%,3.14%和9.30%,且上述结果均显著。

表10 波动率二次分组的基金家族分组收益

项目	季度		半年	
	1低-1高	1低-5高	1低-1高	1低-5高
面板A: DFH_SW				
收益	2.59*	3.77**	-1.15	4.03***
FF3	3.88**	4.31***	0.42	4.99***
Carhart4	3.87***	4.31***	3.12**	6.17**
FF5	3.39*	3.77**	-2.07	4.57***
面板B: DFH_ZX				
收益	1.72	4.34***	0.78	1.98*
FF3	2.59*	3.74***	1.25	0.09
Carhart4	2.80*	4.00***	2.37*	0.75
FF5	2.55*	2.69*	3.14**	-0.03
面板C: DFH_ZJH				
收益	4.16***	1.72	6.30***	2.55*
FF3	4.94***	2.48*	5.73***	1.20
Carhart4	4.53***	2.77*	6.67***	3.04*
FF5	2.50*	1.97*	9.30***	-1.27

图1显示了不同波动率反羊群行为基金家族的净值收益曲线,可以看到,三种行业分类下低波动率反羊群行为基金家族的收益率显著优于高波动率反羊群行为基金家族。

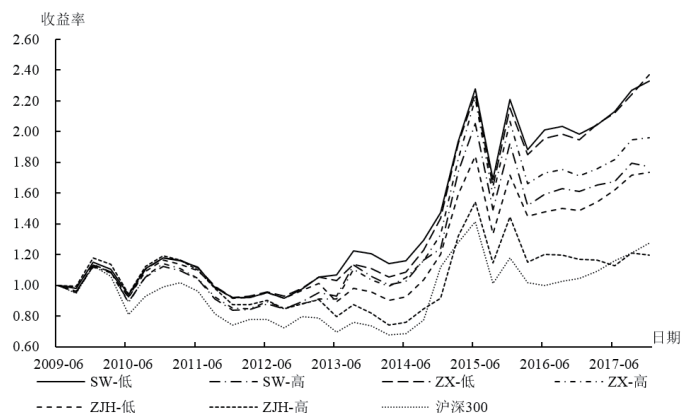


图1 低波动率与高波动率反羊群行为基金家族的净值曲线

进一步检验行业基本面投资能力,从表11的回归结果可以看到,DFH和换手率的交叉项的回归系数显著为负。这表明,波动率越低,羊群行为指标DFH对基金家族行业投资能力的影响越明显。

表11 波动率与DFH交叉项对IAWSUE的预测结果

变量	IAWSUE _{t+1}	IAWSUE _{t+2}	IAWSUE _{t+3}	IAWSUE _{t+4}
DFH_SW _t ×Std _t	-2.63*** (0.88)	-1.50* (0.82)	-1.50* (0.82)	-1.61** (0.82)
DFH_ZX _t ×Std _t	-1.65** (0.78)	-1.14 (0.73)	-1.13 (0.73)	-1.13 (0.73)
DFH_ZJH _t ×Std _t	-0.67 (0.86)	-0.42 (0.81)	-0.49 (0.81)	-0.43 (0.81)
IAWSUE _t	控制	控制	控制	控制
IAWSUE _{t+1}		控制	控制	控制
IAWSUE _{t+2}			控制	控制
IAWSUE _{t+3}				控制

六、研究结论与启示

随着股票市场定价效率的提升,主动管理型股票基金获取超额收益的难度不断增加。本文系统性地分析了国内公募基金家族反羊群行为与其投资能力的关系,得到以下两点研究结论:第一,采取反羊群行为策略的基金家族具有更高的基本面投资能力,能够更有效地选择未来业绩向好的行业进行资金配置;第二,考虑到基金家族采取反羊群投资策略可能是委托-代理安排下谋求自利的结果,使用换手率和波动率进行筛选,可以发现低换手率、低波动率基金家族收益率显著高于高换手率、高波动率基金家族,表明委托代理问题解决较好的基金家族采用反羊群策略能够带来更好的投资业绩表现。

以上研究结论带来的启示:第一,公募基金作为国内金融市场的重要参与主体,要采取更加积极、主动的投资策略,在综合考察个股收益、行业和宏观经济基本面的基础上进行投资决策,尤其要避免盲目跟随、成为盲从的“羊群”;第二,公募基金管理公司对基金经理的考核方式应当更加合理、科学,注重于基金长期收益的考察,而不是仅仅关注基金净值在短期内的涨跌,同时构建更有效的激励机制以缓解委托代理问题,避免基金经理出于个人利益最大化而采取损害投资者长期利益的行为(周爱民和王超,2019);第三,监管部门要加强对基金市场的监督与管理,疏通资本市场信息传输渠道,减少市场主体之间的信息不对称,使基金经理能够获取更多信息支持以进行主动的投资管理,以此抑制基金投资领域可能出现的羊群行为,避免基金市场风险积聚、以及由此而导致的整个资本市场波动加剧。

参考文献

- [1] Baker M, Litov L, Wachter J, Wurgler J. Can Mutual Fund Managers Pick Stocks? Evidence from Their Trades Prior to Earnings Announcements[J]. Journal of Financial and Quantitative Analysis,2010,45(5).
- [2] Bikhchandani S, Hirshleifer D, Welch I. A Theory of Fads, Fashion, Custom, and Cultural Change as Informational Cascades[J]. Journal of Political Economy,1992,100(5).
- [3] Brown K, Harlow W, Starks L. Of Tournaments and Temptations: An Analysis of Managerial Incentives in the Mutual Fund Industry[J]. Journal of Finance,1996, 51(1).
- [4] Brown N, Wei K, Wermers R. Analyst Recommendations, Mutual Fund Herding, and Overreaction in

- Stock Prices[J]. Management Science,2014,60(1).
- [5] Chakrabarty B, Moulton P, Trzcinka C. The Performance of Short-Term Institutional Trades[J]. Journal of Financial and Quantitative Analysis,2017,52(4).
- [6] Chevalier J, Ellison G. Risk Taking by Mutual Funds as A Response to Incentives[J]. Journal of Political Economy,1997,105(6).
- [7] Choi N, Sias R. Institutional Industry Herding[J]. Journal of Financial Economics,2009,94(3).
- [8] Cremers M, Ferreira M, Matos P, Starks L. Indexing and Active Fund Management: International Evidence[J]. Journal of Financial Economics,2016,120(3).
- [9] Cremers M, Pareek A. How Active Is Your Fund Manager? A New Measure That Predicts Performance[J]. Review of Financial Studies,2009,22(9).
- [10] Cremers M, Pareek A. Patient Capital Outperformance: The Investment Skill of High Active Share Managers Who Trade Infrequently[J]. Journal of Financial Economics,2016,122(2).
- [11] Fama E, French K. Luck versus Skill in the Cross-Section of Mutual Fund Returns[J]. Journal of Finance,2010,65(5).
- [12] Goldman E, Sun Z, Zhou X. The Effect of Management Design on the Portfolio Concentration and Performance of Mutual Funds[J]. Financial Analyst Journal,2016,72(4).
- [13] Huang J, Sialm C, Zhang H. Risk Shifting and Mutual Fund Performance[J]. Review of Financial Studies,2011,24(8).
- [14] Jiang H, Verardo M. Does Herding Behavior Reveal Skill? An Analysis of Mutual Fund Performance[J]. Journal of Finance,2018,73(5).
- [15] Kacperczyk M, Sialm C, Zheng L. On the Industry Concentration of Actively Managed Equity Mutual Funds[J]. Journal of Finance,2005,60(4).
- [16] Scharfstein D, Stein J. Herd Behavior and Investment[J]. American Economic Review,1990, 80(3).
- [17] Tian X, Wang T. Tolerance for Failure and Corporate Innovation[J]. Review of Financial Studies, 2014,27(1).
- [18] Verbeek M, Wang Y. Better than the Original? The Relative Success of Copycat Funds[J]. Journal of Banking and Finance,2013,37(9).
- [19] 陆蓉, 李良松. 基金家族共同持股对基金管理公司业绩与风险的影响研究[J]. 金融研究,2008(2).
- [20] 谢晶晶, 王建琼. 参考群体与羊群行为: 人格特质和他评效应的作用[J]. 南方金融,2019(2).
- [21] 徐信忠, 张璐, 张峥. 行业配置的羊群现象——中国开放式基金的实证研究[J]. 金融研究,2011(4).
- [22] 许年行, 于上尧, 伊志宏. 机构投资者羊群行为与股价崩盘风险[J]. 管理世界,2013(7).
- [23] 姚颐, 刘志远, 相二卫. 中国基金在投资中是否追求了价值? [J]. 经济研究,2011(12).
- [24] 周爱民, 王超. 基金经理、分析师策略性行为与声誉机制[J]. 南方金融,2019(5).

(编辑: 黄亚捷)